

LISTA DE EXERCÍCIOS 3.2

1. Destaque duas diferenças entre endereços lógicos e físicos.

Resposta: Um endereço lógico não se refere a um endereço real existente; ao invés disso, refere-se a um endereço abstrato em um espaço de endereçamento abstrato. Contraste isso com um endereço físico, o qual se refere a um endereço físico real em memória. Um endereço lógico é gerado pela CPU e é traduzido em um endereço físico pela MMU. Assim, endereços físicos são gerados pela MMU.

2. Qual é o papel da unidade de gerenciamento de memória (memory management unit – MMU)?

Resposta: A MMU é um dispositivo de hardware que mapeia endereço virtual (ou endereço lógico - gerado pela CPU) em endereço físico (endereço efetivo de memória) em tempo de execução. A vinculação de endereço lógico em físico em tempo de execução ocorre quando é feita uma referência a uma posição de memória.

3. Explique o papel do registrador de realocação.

Resposta: o registrador de realocação funciona como endereço base para o cálculo de um endereço de memória virtual. Nesse sentido, fornece o deslocamento em memória a partir do qual a instrução será referenciada.

4. Qual é o impacto de ligação estática/dinâmica ao se utilizar bibliotecas de sistema.

Resposta: ligação estática pressupõe bibliotecas estaticamente ligadas em um programa, as quais são inseridas no binário/imagem do executável gerado. Nesse sentido, aumenta o tamanho do binário tendo em vista que é diretamente inserida. A vantagem de se utilizar bibliotecas estáticas é que independem da condição do sistema alvo. A ligação dinâmica pressupõe que a biblioteca existe no sistema alvo e insere-se apenas uma referência (*stub*) a esta no executável do programa. Como consequência, o tamanho do binário diminui e as questões referentes a atualização da biblioteca, agora, são de responsabilidade do mantenedor do sistema alvo (e não do desenvolvedor do programa).

5. Em que consiste a política de *swapping* em gerenciamento de memória?

Resposta: a política de *swapping* refere-se a remoção temporária de um processo da memória principal e sua transferência para o armazenamento secundário.

6. Sob que circunstâncias seria interessante evitar o *swapping* (i.e. *swap out* ou *roll out*) de um determinado processo em memória?

Resposta: os algoritmos de gerenciamento de memória devem levar em consideração o ciclo de vida do processo. Por exemplo, caso o processo inicie uma operação de I/O, este constará na fila de processos bloqueados. Isso não quer dizer que o processo, por exemplo, possui baixa demanda do usuário/sistema. Assim sendo, um processo em estado bloqueado em decorrência de uma operação de I/O, deve ser fixado em memória principal e não deve sofrer *swap out* enquanto a operação de I/O não for finalizada. A partir desse momento, os algoritmos de prioridade podem ter uma noção real sobre a demanda (ou não) do referido processo.